

이를 통해 반사광 특징과 고주파 residual 특징이 Face Anti-Spoofing에서 유의미한 판별 정보를 제공하며, 서로 상호보완적으로 활용될 수 있음을 확인하였다.

▶ 연구 배경

2D 카메라 기반 얼굴 인증은 모바일·출입통제·금융 인증 등에서 널리 사용되지만, 사진·인쇄물·화면 재촬영·3D mask 공격에 취약하다.

RGB 기반 모델은 조명, 카메라, 압축 등 환경 변화에 쉽게 기만당할 수 있으며, 특정 공격 패턴에 대한 높은 성능이 실제 일반화 성능을 보장하지 않는다.

Specular-SSS feature와 Pseudo-DIRE feature를 비교하고, cross-domain 검증을 통해 일반화 가능성과 shortcut learning 여부를 분석한다.

- 10,177명, 625,537장의 실제/위조 얼굴 이미지
- Print, Replay, 3D Mask 등 다양한 공격 유형 포함
- 학습 및 내부 성능 평가에 사용

Overall Pipeline



R-channel
HSV 기반 표면 반사 성분: $\text{specular} = V \times (1-S)$

G-channel
LAB a^* 기반 SSS 근사 성분

B-channel
Specular와 SSS의 상호작용 성분

	Real	D2PM	iD2PM	ADM	PNDM
Source					
DIRE					

- Diffusion reconstruction 대신 Gaussian blur 기반 근사 사용
- 원본 이미지에서 저주파 성분을 제거 · 고주파 residual 추출
- 3채널로 복제해 모델 입력으로 사용
- source-domain: 높은 성능, cross-domain: 일반화 한계 확인

Model	Input	Purpose
RGB	Original RGB	기본 성능 비교
Specular	Specular-SSS map	피부 반사·산란 단서
Pseudo-DIRE	Original - Blur	고주파 residual 단서
Fusion	Specular + DIRE	단일 입력 결합
Ensemble	Specular + DIRE	5:5 probability 평균

- MobileNetV3-Small 사용. 과도한 모델 용량으로 인한 overfitting 완화 및 모바일 적용 가능성 고려
- 입력 feature별 독립 모델을 학습하고, Fusion 및 Ensemble 방식으로 결합 성능 비교

- CelebA-Spoof 내부 평가로 source-domain 성능 확인
- Oulu-NPU 프레임 기반 추가 검증으로 cross-domain 일반화 평가
- DIRE 입력값 ablation으로 shortcut feature 가능성 분석

Best Accuracy

0.9783

Ensemble / CelebA-Spoof

Best Recall

0.9848

Ensemble / CelebA-Spoof

Best AUC

0.9965
Ensemble / CelebA-Spoof

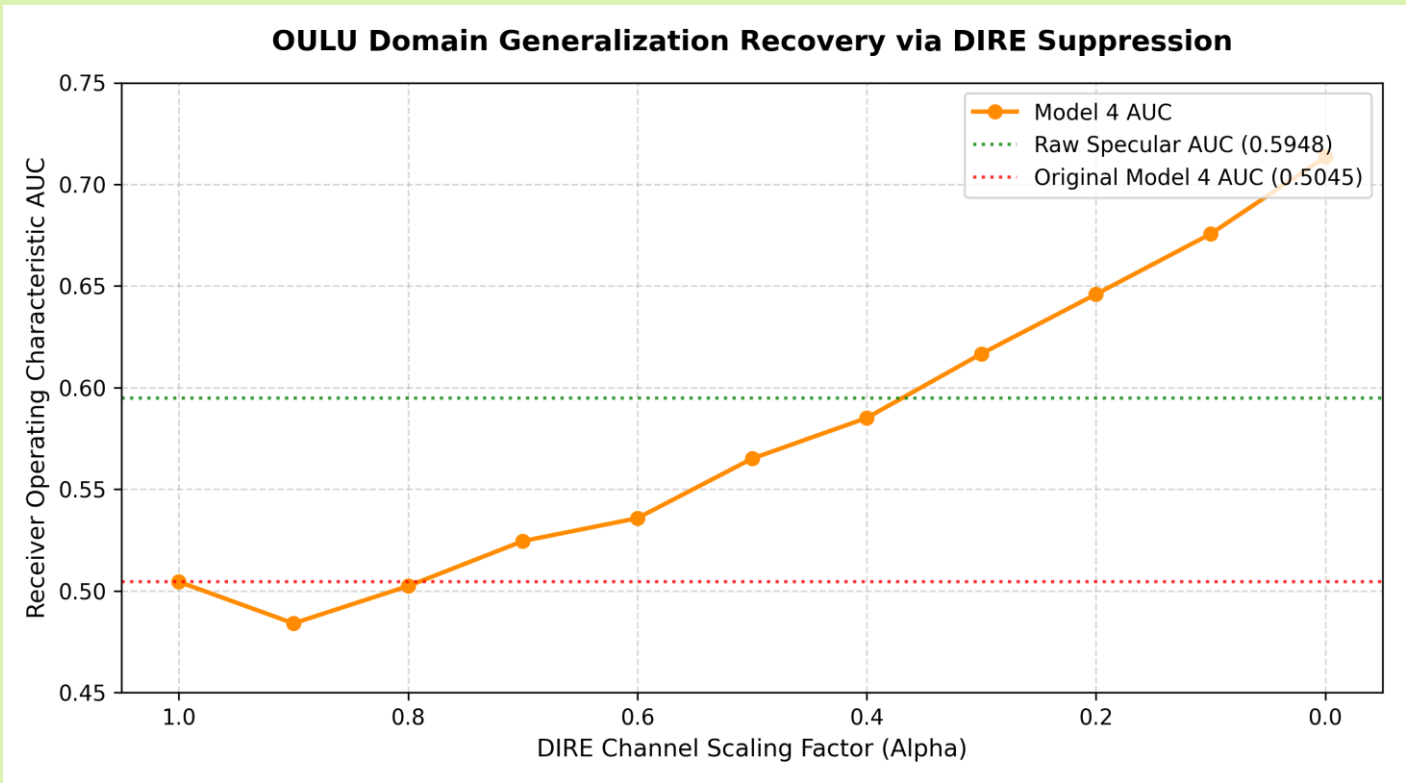
Cross-domain

성능 하락

Model	Accuracy	Recall	Precision	F1	AUC
RGB	0.8380	0.7714	0.9978	0.8701	0.9595
Specular	0.9347	0.9258	0.9803	0.9522	0.9769
Pseudo-DIRE	0.9664	0.9810	0.9714	0.9762	0.9881
Fusion	0.9204	0.8928	0.9934	0.9404	0.9720
Ensemble	0.9783	0.9848	0.9843	0.9846	0.9965

→ CelebA-Spoof 내부 평가에서는 Specular와 Pseudo-DIRE를 결합한 Ensemble이 가장 높은 성능을 보임

Model	AUC	Interpretation
Specular	0.5251	랜덤보다 약간 높음
Pseudo-DIRE	0.4346	역방향 신호 / 도메인 붕괴
Ensemble	0.4537	성능 하락
Fusion	0.5045	랜덤 수준



- Pseudo-DIRE와 Ensemble은 source-domain에서는 우수했으나, OULU-NPU 데이터셋에서는 AUC가 0.5 이하로 하락
- 고투파 residual이 일반화 가능한 위변조 단서가 아니라 특정 데이터셋에 특화된 shortcut feature일 가능성 확인

Ablation Study: Pseudo-DIRE 성능 향상의 원인 분석

Input Setting	AUC	Meaning
Original	0.5045	기존 Fusion 입력
G = 0	0.7135	강한 음수 신호로 결정 경계 이동 가능성
G = 127	0.4890	중립값에서는 성능 하락

▶ Specular feature의 의미

RGB baseline보다 높은 성능을 보였으며, 실제 피부와 위조 매체의 반사·산란 패턴 차이를 활용할 수 있음을 확인하였다.

▶ Pseudo-DIRE의 한계

CelebA-Spoof에서는 높은 성능을 보였지만 Oulu-NPU에서는 성능이 붕괴하였다. 즉, 고주파 residual이 source-domain에 특화된 shortcut feature로 작용할 수 있다.

▶ 일반화 검증의 필요성

Face Anti-Spoofing에서는 내부 테스트 성능만으로 실제 적용 가능성을 판단하기 어렵고, 데이터셋 간 일반화 검증이 필수적이다.

- ① Specular-SSS feature는 RGB 입력보다 우수한 성능을 보이며 반사광 기반 단서의 유효성을 확인하였다.
- ② Pseudo-DIRE는 CelebA-Spoof에서는 성능 향상에 기여했으나, cross-domain에서는 일반화되지 못했다.
- ③ Ensemble은 source-domain에서 최고 성능을 달성했지만, Oulu-NPU에서는 성능 저하가 발생하였다.
- ④ 따라서 Face Anti-Spoofing에서는 높은 내부 성능뿐 아니라 cross-domain 일반화 검증이 필수적이다.

Future Work

- 실제 Diffusion model 기반 DIRE와 Pseudo-DIRE 비교
- SIW, CASIA-FASD 등 다양한 FAS 데이터셋으로 일반화 검증
- 실제 광학 특성을 반영한 Specular / SSS feature 개선
- shortcut learning 완화를 위한 feature selection 및 domain generalization 적용